

Raport

myszeczki

Wstęp

Celem niniejszej analizy jest ocena wyników sportowców oraz zbadanie funkcjonowania zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dyscyplin i zasad wynagradzania uczestników. W analizie dążymy do wyłonienia najlepszego sportowca oraz identyfikacji czynników wpływających na osiągnięcie najwyższych wyników. Ponadto analiza ma na celu odpowiedź na pytania dotyczące charakterystyki poszczególnych dyscyplin rozgrywanych podczas zawodów, a także sposobu finansowania wydarzenia i systemu wynagradzania uczestników.

Analiza została przeprowadzona na podstawie stworzonej bazy danych dla Międzynarodowej Federacji Wyścigów Chomików, która organizuje część Światowej Olimpiady Chomików.

Specyfikacja bazy

Baza danych zawiera 26 tabel. W tabeli chomiki znajdują się informacje o 1703 chomikach między innymi takie jak: imię, właściciel oraz rasa. Kolejną bardzo istotną tablą jest tabela

nwm tu pomyślmy co jeszcze dopisać

Pytania oraz cele badawcze:

1. Znalezienie najlepszego zawodnika w zależności od dyscypliny sportowej oraz ile trawa ich "szczyt kariery".
2. Czy chomiki należące do bogatszych właścicieli osiągają lepsze wyniki dzięki lepszemu sprzętowi, karmie lub treningowi?
3. Jak zmieniła się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach?
4. Czy federacja chomikowego sportu jest finansowo rentowna?
5. Które kategorie i dyscypliny przyciągają najwięcej widzów i sponsorów?
6. Czy znak zodiaku właściciela chomika ma wpływ na jego wyniki w zawodach?
7. Czy pojazd od konkretnego producenta wpływa na wynik w zawodach?

Analiza danych

Na początku postaramy się znaleźć najlepszych zawodników w danych kategoriach oraz określić, ile trwa ich najlepszy okres w karierze.

Chomiki mogą uczestniczyć w zawodach w dwóch głównych kategoriach. Pierwsza to kategoria naturalna, w której zwierzęta biegają bezpośrednio po torze wyścigowym lub pokonują przeszkody, takie jak sprinty, maratony czy skoki przez płotki. W tej formule chomik musi utrzymywać kontakt z podłożem lub przeszkodami wyłącznie za pomocą łapek lub odpowiedniego obuwia.

Druga kategoria to formuła CH, w której chomik uczestniczy w zawodach, prowadząc miniaturowy pojazd napędzany kołowrotkiem do biegania. Takie pojazdy są specjalnie skonstruowane dla zwierząt i umożliwiają rywalizację w zawodach w alternatywny sposób, zachowując element wysiłku fizycznego. Obie kategorie zapewniają różnorodność konkurencji i umożliwiają ocenę zdolności chomików w różnych formach aktywności.

Tabela 1: Najlepsi chomicy w każdej kategorii

id_kategorii	nazwa_kategorii	id_chomika	nazwa_chomika	liczba_zwyciestw
1	naturalna	792	Brown	9
2	formuła Ch	904	Doda	6

Powyższa tabela przedstawia chomiki, które wygrały najwięcej razy w danej kategorii. W kategorii 1 Brown wygrał aż 9 razy.

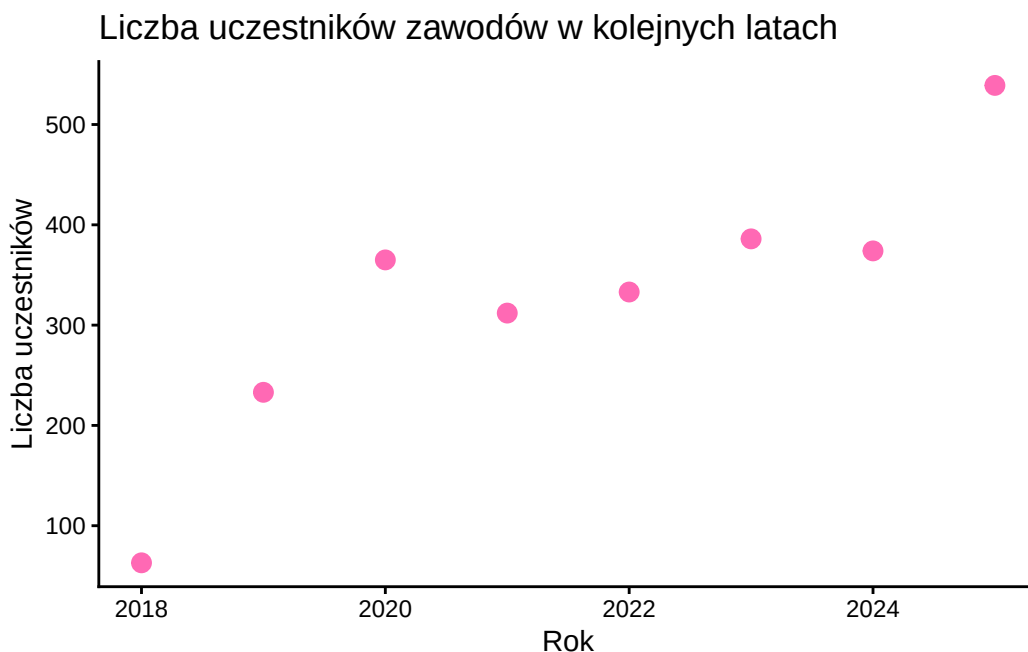
Analiza danych wykazała, że średni czas „szczytu kariery” chomików wynosi około 6.7 miesiąca, natomiast mediana miesięcy, w których chomiki osiągały wysokie wyniki (miejsce 1–6), wynosi 6. Oznacza to, że chomiki osiągają swoje najlepsze wyniki w stosunkowo krótkim okresie życia. Dla porównania, średni czas życia chomika wynosi 26 miesięcy, co pokazuje, że szczyt kariery przypada mniej więcej na ćwierć całego ich życia. Natomiast średni czas aktywnego udziału chomików w zawodach wynosi około 10 miesięcy, co wskazuje, że okres najlepszych wyników obejmuje znaczną część ich kariery sportowej.

Wyniki te sugerują, że okres maksymalnej wydajności jest ograniczony, a regularna organizacja zawodów i odpowiednie planowanie startów mogą w pełni wykorzystać potencjał chomików w tym czasie.

Tabela 2: Średni czas udziału w zawodach oraz średnia i mediana miesięcy w szczycie kariery

Średnia_dł_zycia	czas_udziału_w_zawodach	Mediana	Średnia
26	10	6	6.7

Następnie sprawdzimy, jak zmieniała się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach, aby ocenić, czy sport chomików staje się bardziej, czy mniej popularny.



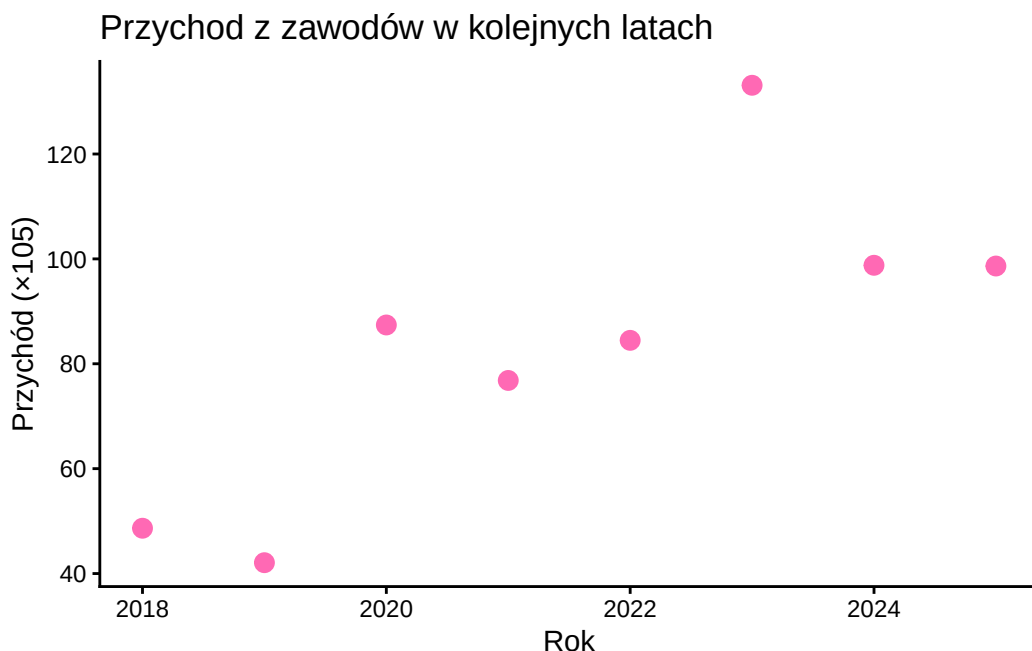
Powyższy wykres przedstawia średnią liczbę chomików uczestniczących w zawodach w poszczególnych latach. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa do roku 2020, a następnie ponownie od roku 2024. W okresie pomiędzy 2020 a 2024 rokiem średnia liczba uczestników pozostawała na zbliżonym poziomie. Może to sugerować wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19, która mogła ograniczyć organizację zawodów lub udział w nich.

Rentowność określa stopień opłacalności i została obliczona jako stosunek zysku do poniesionych kosztów, wyrażony w procentach. Zysk wyznaczono jako różnicę pomiędzy otrzymanym finansowaniem a kosztami organizacji zawodów. Dodatnia wartość rentowności oznacza, że wydarzenia generowały nadwyżkę finansową, natomiast wartość ujemna wskazuje na stratę.

Wzór na rentowność:

$$R = \frac{\text{przychody} - \text{koszty}}{\text{koszty}} \cdot 100\%.$$

W analizowanych danych otrzymaliśmy rentowność w wysokości 3346.65. Oznacza to, że organizowane zawody otrzymują wysokie dofinansowania w stosunku do wydatków. Dzięki temu federacja może przeznaczać nadwyżkę na dalszy rozwój, między innymi inwestować w nowe konkurencje, czy organizację zawodów na większą skalę, co może przyciągać większą liczbę widzów oraz właścicieli chomików.



Powyższy wykres przedstawia wysokość przychodu z zawodów w kolejnych latach. Można zauważyć, dużą zmienność finansową na przestrzeni lat. Nawiekszy przychód został odnotowany w 2023, gdzie wyniósł ponad $120 \cdot 10^5$. Natomiast po roku 2024 przychody ustabilizowały się i można przypuszczać, że federacja osiągnęła względnie stały poziom wpływów finansowych. Pomimo rekordowej frekwencji zawodów w 2025 przychody nie wzrosły istotnie, co może sugerować zmianę strategii federacji, na przykład większe inwestycje w organizację wydarzeń lub ograniczenie kosztów uczestnictwa. Warto podkreślić, że w żadnym z analizowanych lat przychód nie spadł poniżej $40 \cdot 10^5$, co świadczy o świetnym funkcjonowaniu finansowym zawodów.

Ad 5. Które kat najbardziej atrakcyjne dla widzów.

Następnie dowiemy się które kategorie oraz dyscypliny przyciągają największą liczbę widzów i sponsorów. W tabeli ?? można zauważyć, że kategoria cieszy się największą oglądalnością, jednak kategoria osiągnęła bardzo zbliżony wynik, co świadczy o porównywalnej popularności obu kategorii wśród widzów.

Tabela 3: Liczba widzów dla poszczególnych kategorii

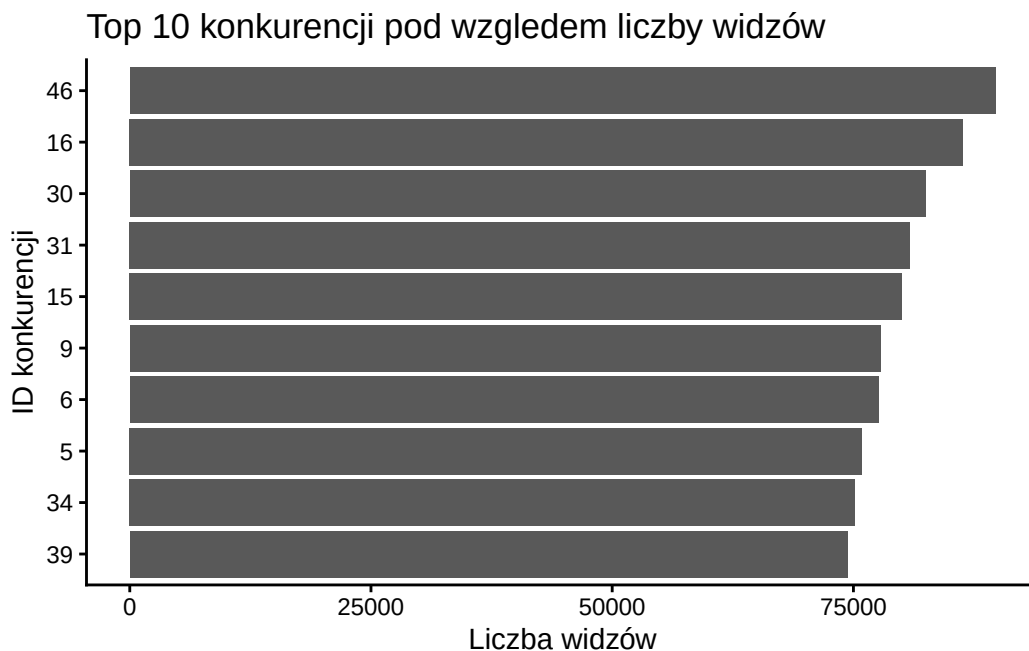
id_kategorii	nazwa_kategorii	liczba_widzow
1	naturalna	1693856
2	formuła Ch	1663570

Natomiast w tabeli można zauważyć, że liczba sponsorów dla obu kategorii jest identyczna i wynosi 20. Świadczy to o porównywalnym zainteresowaniu sponsorów obiema formami rywa-

lizacji, co sugeruje, że zarówno kategoria naturalna, jak i formuła Ch są równie atrakcyjne z punktu widzenia wsparcia finansowego.

Tabela 4: Liczba sponsorów dla poszczególnych kategorii

id_kategorii	nazwa_kategorii	liczba_sponsorow
1	naturalna	20
2	formuła Ch	20



Na powyższym wykresie można zauważyć 10 najchętniej oglądanych konkurencji przez widzów.

W celu sprawdzenia, czy znak zodiaku właściciela może mieć wpływ na wyniki chomików, przeprowadzono analizę zajmowanych miejsc w podziale na znaki zodiaku, którą zaprezentowano na poniższym wykresie.



Powyższy wykres przedstawia, że znak zodiaku właściciela nie wpływa w istotny sposób na miejsca zajmowane przez jego chomika podczas zawodów.

Następnie sprawdzimy, czy jakiś konkretny producent modelu pojazdu ma wpływ na miejsca zajmowane przez chomika.

